管理日志记录和跟踪

NetApp SMI-S Provider

NetApp
March 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/smis-provider/concept-manage-logging-and-tracing-overview.html on March 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理日志记录和跟踪 1
概述 1
配置日志设置 1
管理跟踪 2
启用或禁用 SMI-S 命令的审核日志 5

管理日志记录和跟踪

概述

您可以配置 SMI-S Provider 管理日志和跟踪文件的方式，例如指定要记录的消息级别以及日志保存到的目录。您还可以指定要跟踪的组件，跟踪消息写入的目标，跟踪级别以及跟踪文件位置。

配置日志设置

默认情况下，系统会记录所有系统消息。此外，默认情况下，系统消息日志位于安装 NetApp SMI-S Provider 的目录中的 `logs` 目录中。您可以更改写入 CIM 服务器日志的系统消息的位置和级别。例如，您可以选择将日志存储在您指定的目录中，并且只将致命系统消息写入 CIM 服务器日志。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 完成以下操作之一：

Action	命令	追加信息
更改系统消息日志记录级别	` * cimconfig -s logLevel=*new_log_level* -p*`	例如，如果要将日志记录级别更改为 "`information` " ，则应输入以下命令： + ` * cimconfig -s logLevel=information -p*`
更改系统消息日志目录	` * cimconfig -s logdir=new_log_directory -p*` 如果 ` *new_log_directory*` 包含空格，则必须用引号（` "*new log directory*"` ）将其括起来。	例如，如果要将日志目录更改为 `serverlogs` ，则应输入以下命令： ` * cimconfig -s logdir=serverlogs -p*`

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

日志记录级别

您可以指定所记录的消息类型（例如，您只希望记录致命的系统消息）。

您可以将日志记录级别配置为以下级别之一：

- * 跟踪 *

  将跟踪消息保存在 cimserver_standard 日志中。

- * 信息 *

  记录所有（信息性，警告，严重和致命）系统消息。

- * 警告 *

  记录警告，严重和致命系统消息。

- * 严重 *

  记录严重和致命系统消息

- * 致命 *

  仅记录致命系统消息。

管理跟踪

您可以配置 SMI-S Provider 管理跟踪文件的方式，例如指定要跟踪的组件，将跟踪消息写入到的目标，跟踪级别以及跟踪文件位置。

指定跟踪设置

启用跟踪对于收集故障排除信息非常重要。但是，启用跟踪可能会影响性能，因此请仔细考虑必须跟踪的内容以及需要启用跟踪的时间长度。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 根据需要指定各种跟踪设置：

Action	命令
指定要跟踪的组件	` * cimconfig -s traceComponents=*components* -p*`
指定跟踪工具	` * cimconfig -s traceFacility = _Facility _ -p*`
指定跟踪文件的位置	` * cimconfig -s traceFilePath=*path_name* -p*`

Action	命令
指定跟踪级别	` * cimconfig -s traceLevel=*level* -p*`

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

跟踪设置值

您可以指定要跟踪的组件，跟踪目标和跟踪级别。或者，如果您不想使用默认跟踪文件名称和位置，则可以更改跟踪文件的名称和位置。

您可以配置以下跟踪设置：

- * 跟踪组件 *

  指定要跟踪的组件。默认情况下，系统会跟踪所有组件。

- * traceFacility *

  指定要将跟踪消息写入的目标：

  - 文件

    这是默认值，用于指定跟踪消息写入 traceFilePath 配置选项指定的文件。

  - 日志

    指定跟踪消息写入 cimserver_standard 日志文件。

- * 跟踪文件路径 *

  指定跟踪文件的位置。默认情况下， trace is file 名为 `cimserver.TRC` ，位于 `traces` 目录中。

- * 跟踪级别 *

  指定跟踪级别。默认情况下，跟踪处于禁用状态。

跟踪级别	写入跟踪消息
0	已禁用跟踪。
1.	严重消息和日志消息。
2.	基本流跟踪消息（低数据详细信息）
3.	功能间逻辑流（中型数据详细信息）

跟踪级别	写入跟踪消息
4.	高数据详细信息
5.	高数据详细信息 + 方法输入和退出

指定跟踪文件大小

如果启用了跟踪，则默认情况下，最大跟踪文件大小为 100 MB 。您可以通过设置环境变量 `Pegasus_trace_file_size` 来增加或减小最大跟踪文件大小。跟踪文件大小的值可以是 10 MB 到 2 GB 。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 使用新的跟踪文件大小（以字节为单位）创建名为 `Pegasus_trace_file_size` 的系统或用户环境变量。

   _Windows documentation_has more information about creating environment variabls.

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

指定保存的跟踪文件数

如果启用了跟踪，则默认情况下会保存七个跟踪文件。如果需要保存更多跟踪文件，可以通过设置环境变量 `Pegasus_trace_file_NUM` 来增加所保存的最大跟踪文件数。如果增加保存的跟踪文件的最大数量，则必须确保系统的硬盘驱动器上有足够的空间来容纳跟踪文件。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

如果启用了跟踪，则跟踪信息将写入 `cimserver.TRC` 文件。跟踪文件会进行轮换。当 `cimserver.TRC` 达到最大跟踪文件大小时，其内容将移至 `cimserver.TRc.`*n* 文件。默认情况下， `n` 是一个介于 0 到 5 之间的值。如果需要保存更多跟踪文件，请增加 `*n*` 的值。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 创建名为 `Pegasus_trace_file_nUM` 的系统或用户环境变量，并保存新数量的跟踪文件。

_Windows documentation_has more information about creating environment variabls.

3. 重新启动 CIM 服务器：

   ` * SMIS cimserver restart*`

启用或禁用 SMI-S 命令的审核日志

所有传入的 SMI-S 命令都会记录在审核日志文件中，这样，审核人员就可以跟踪 WBEM 客户端操作和提供程序使用的活动。您可以通过设置动态配置属性来启用或禁用这些传入命令的日志记录。

开始之前

- 您必须已具有管理员登录凭据。
- 您必须已以管理员身份登录到主机系统。

审核日志数据可以记录 CIM 服务器的访问，活动和配置更改。审核文件的内容包括发出了什么命令，发出命令的人员以及发出命令的时间。

动态配置属性 `enableAudit` 日志 可在运行时启用或禁用审核日志记录。默认情况下， enableAuditLog 设置为 true 。

通常的做法是，保持审核日志记录处于启用状态。

审核日志文件（`cimserver_auditlog`）存储在 pegasus 日志目录（`C ： \Program Files （ x86 ） \NetApp\SMIs\pegasus\logs`）中。

审核日志文件的最大大小为 10 MB 。达到最大限制后，此文件将重命名为 `cimserver_auditlog.0` ，并创建一个新的 `cimserver auditlog` 文件以收集较新的审核日志记录信息。

NetApp SMI-S Provider 会维护六个最新的审核日志文件： `cimserver_auditlog.0` 到 `cimserver_auditlog.5` 。

步骤

1. 访问 NetApp SMI-S Provider 。
2. 在运行时设置 SMI-S 命令的审核日志记录：

Action	命令
• 启用 SMI-S 审核日志记录 *	` * cimconfig -s enableAuditLog=true*`
• 禁用 SMI-S 审核日志记录 *	` * cimconfig -s enableAuditLog=false*`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.